

4. AHP (Analytic hierarchy process)

概要: Analytic hierarchy process (AHP) は、我々が選択すべきものは何かを教えてくれる。これは、曖昧に決定していることをできるだけ定量っぽく決定するにはどうしたらよいかをわれわれに教えてくれる。

キーワード:ペア比較法;固有値;固有ベクトル;AHP

4.1. 序

われわれが製品を買う際、いくつかの種類がある。その中のどれを選べばいいのか迷う。我々は、どの製品かを選ぶ際、その値段、色合い、機能などを気にする。その中のどれを一番に考えているのかを知ることが重要である。つまり、それぞれに対して重みづけが必要である。AHP は簡単に重みづけをして、われわれがどれを選択すればいいのかを教えてくれる。つまり、AHP は極めて曖昧な好みの問題を定量的っぽく扱う。

4.2. AHP プロセス

3 つのスポーツクラブの中から、一つを選ぶ場合を考えよう。そのスポーツクラブを A, B, C としよう。

スポーツクラブ選択の要素は以下であるとする。

- ◆ 値段
- ◆ 設備
- ◆ 交通
- ◆ スタッフ

これを図式的に図 1 に示す。それぞれのクラブの点数を表 1 に示す。その点を図 2 に示す。クラブ A は値段の面ですぐれており、クラブ C は設備が優れていることが分かる。クラブ C の評点が最も高く、クラブ C を選択すればいいように思う。

クラブの評価はこれら 4 つの観点、すなわち値段、設備、交通、スタッフからなされる。これらの観点間の間はどうであろうか。つまり、値段、設備、交通、スタッフの点を単純に足し合わせていいのだろうか？単純に足し合わせるということは、いずれも同じであるということを意味する。それでいいのだろうか？

ある人にとっては、安いということが一番のことで、ある人にとっては設備が充実しているかが 1 番の関心事である場合がある。それをどう取り入れようか。

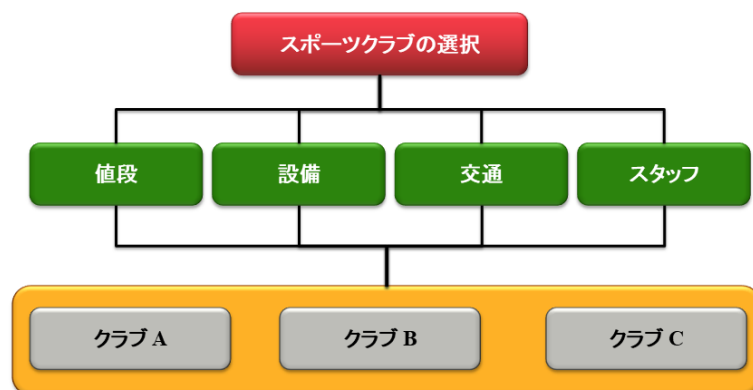


図 1 スポーツクラブ選択の図式

表 1 スポーツクラブの採点

クラブ	値段	設備	交通	Staff	スタッフ
A	8	2	4	5	19
B	3	2	4	4	13
C	2	8	5	6	21

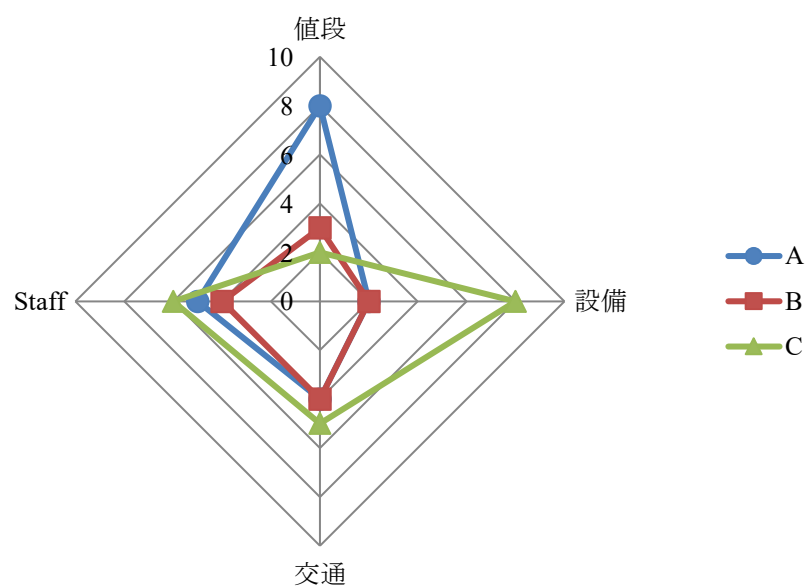


図 2 それぞれの観点の点数のレーダーチャート

4.3. ペア比較法

4.3.1. ペア比較表

ペア比較に際して、我々は二つの要素を較べる。多くのことを一度に決めるのは不得意だからである。二つに限定すると比較的楽である。

二つのことを比較するうえで、この強さを表 2 のように定義する。右の項目に比べ、左の項目はどうか、というデータになっている。

4 つ説明変数の中から 2 つ選び、その強さを表 3 のように比較するのである。

したがって、表 3 から表 4 上のようなデータを得る。それから、表 4 下のデータを得る。

表 2 スコア

評価	スコア
完全に駄目	1/9
大変駄目	1/7
駄目	1/5
少し駄目	1/3
どちらでもない	1
少し良い	3
良い	5
大変良い	7
完全に良い	9

表 3 ペア比較の結果

左の項目	完全に良い	大変良い	良い	少し良い	どちらでもない	少し悪い	悪い	大変悪い	完全に悪い	右の項目
スコア	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9	
値段				○						設備
値段			○							交通
値段		○								スタッフ
設備					○					交通
設備			○							スタッフ
交通				○						スタッフ

表 4 各説明変数の相対評価値。下の表は上の表から得た

	値段	設備	交通	スタッフ
値段		3	5	7
設備			1	5
交通				3
スタッフ				

	値段	設備	交通	スタッフ
値段	1	3	5	7
設備	1/3	1	1	5
交通	1/5	1	1	3
スタッフ	1/7	1/5	1/3	1

4.3.2. 重み係数と重み係数を考慮した合計

表 4 下から、価格に対する評価値は 1,3,5,7 であった。したがって、これに対する重みづけ係数の平均は

$$\text{平均重み係数[値段]} = (1 \times 3 \times 5 \times 7)^{\frac{1}{4}} = 3.20 \quad (1)$$

となる。他の場合でも同じように重み係数を計算できる。

$$\text{平均重み係数[設備]} = \left(\frac{1}{3} \times 1 \times 1 \times 5\right)^{\frac{1}{4}} = 1.14 \quad (2)$$

$$\text{平均重み係数[交通]} = \left(\frac{1}{5} \times 1 \times 1 \times 3\right)^{\frac{1}{4}} = 0.88 \quad (3)$$

$$\text{平均重み係数[スタッフ]} = \left(\frac{1}{7} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{3} \times 1\right)^{\frac{1}{4}} = 0.31 \quad (4)$$

この平均重み係数の合計は 5.53 である。したがって、トータルで割った重み係数をその重み係数として最終的に採用する。

ここで、説明変数が n 個の場合に一般化しておく。

n 個の場合、 n 個のスコアがあるので、その変数のスコアを $a_1, a_2, \dots, a_n$ とする。その平均は

$$\text{平均重み係数} = (a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n)^{\frac{1}{n}} \quad (5)$$

となる。最終的な重みは、表 5 に示すように、重みの合計値をその重みで割ったもの、つまり規格化された重みとする。

表 5 重み

項目	重み生データ	重み規格化
値段	3.20	0.58
設備	1.14	0.21
交通	0.88	0.16
スタッフ	0.31	0.06
合計	5.53	

各クラブのそれぞれの説明変数の点数があるので、それに重みをかけて、表 6 に示すように合計する。そこで重みづけ合計がクラブ A が一番いいので、クラブ A にする。

表 6 重みつき合計

	値段	設備	交通	スタッフ	合計	重みづけ合計
重み	0.58	0.21	0.16	0.06		
クラブ A	8	2	4	5	19	5.96
クラブ B	3	2	4	4	13	3.01
クラブ C	2	8	5	6	21	3.94

4.4. まとめ

この章のまとめをする。

我々は、あることを決定する場合、さまざまな要素を評価する。その様々な要素の評価がある場合、あることを選ぶにはどうしたらいいかの方法の一つを示す。

その要素の重みが重要である。

その重みに評価法の一つを示した。

その各要素に重みを掛け合わせたものを最終的なスコアとし、最終的なスコアからどれを選択するのかを決める方法を示した。